

Fiche méthode 25

Comment déterminer les valeurs caractéristiques d'une série à caractère quantitatif continu à l'aide d'une calculatrice ou d'un logiciel ?

On utilise dans cette fiche une calculatrice (Casio ou TI) ou le logiciel Sine Qua Non.

Exemple.

Déterminer les valeurs caractéristiques de la série « Diamètre intérieur d'un lot d'injecteurs ».

Diamètre (en mm)	$[0,59 ; 0,61[$	$[0,61 ; 0,63[$	$[0,63 ; 0,65[$	$[0,65 ; 0,67[$	$[0,67 ; 0,69[$
Effectif	8	16	37	25	14

Avec une calculatrice Casio Graph 35+

- On tape **MENU** **STAT** **EXE**, on entre ► en tapant **F6** **DEL-A** avec **F4**, **YES** avec **F1**.
On entre les valeurs c_i (centre des classes) dans List 1 et les effectifs n_i dans List 2.
- On sélectionne ► en tapant **F6**, **CALC** par **F2** puis **SET** par **F6**.
- On sélectionne List 1 sur la ligne **1VarXList** avec **F1**
et List 2 sur la ligne **1VarFreq** avec **F2** puis **EXE**.
- On obtient les résultats en tapant **F1** pour sélectionner **1Var**.
- On lit : on lit $\bar{x} = 0,644\ 2$ et $\sigma_x = 0,022\ 323\ 97$ (et aussi $Q_1 = 0,64$; $Med = 0,64$; $Q_3 = 0,66$).

Avec une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

- On tape **Stats** puis **4**.
En face de **Effliste** taper **2nde** **1** , **2nde** **2** (pour L1, L2) puis **ENTRER**.
- Taper à nouveau **Stats** puis sélectionner **1:Edite**.
On entre les valeurs c_i (centre des classes) dans L1 et les effectifs n_i dans L2.
Taper **Stats**. Sélectionner **CALC 1** puis **Stats 1-Var**.
On tape **2nde** **1** , **2nde** **2** pour avoir L1, L2.
On tape **ENTRER** ; on lit $\bar{x} = 0,644\ 2$ et $\sigma_x = 0,022\ 323\ 9$.
(Et aussi $Q_1 = 0,64$; $Med = 0,64$; $Q_3 = 0,66$.)



Avec le logiciel Sine Qua Non

- On sélectionne l'icône  ou on sélectionne "Série statistique simple" dans l'onglet "Définir".
- On sélectionne "Valeurs regroupées en classes".
- On complète le tableau.

Statistiques à une variable

Variable non numérique | Valeurs isolées | Valeurs regroupées en classes | Boîtes à moustaches multiples

Intervalle

n°	Borne inférieure	Borne supérieure	Effectifs (entiers)
1	0,59	0,61	8
2	0,61	0,63	16
3	0,63	0,65	37
4	0,65	0,67	25
5	0,67	0,69	14
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
Total			100

carreau(x) = 2

Couleur

☐ Dessin réalisé avec les pourcentages
☒ Dessin réalisé avec les effectifs

Style du graphique

☒ Histogramme ☒ Afficher les effectifs
☐ Diagramme en boîte (ou boîte à moustaches)
☐ Diagramme en boîte avec déciles
☐ Effectifs cumulés ☐ Descendants
☐ Droite de Henry

Calculs :

Moyenne	0,6442	1er décile	0,6125
Écart type	0,022324	1er quartile	0,63054
Effectif total	100	Médiane	0,64405
Minimum	0,59	3ème quartile	0,6612
Maximum	0,69	9ème décile	0,67571

☒ Visualiser les paramètres ☐ Médiane seulement
☒ Médiane et quartiles
☐ Tous les paramètres

Titre du graphique :

Police (Times New Roman) Effacer tout

☒ Dessiner la série statistique

OK

On obtient ici :

- la moyenne $\bar{x} = 0,6442$,
- l'écart type, $\sigma = 0,022\ 324$,
- le 1^{er} quartile, $Q_1 = 0,630\ 54$,
- la médiane, $Me = 0,644\ 05$,
- le 3^e quartile, $Q_3 = 0,662\ 12$.

Pour obtenir une représentation graphique :

- On sélectionne "Histogramme" dans "Style du graphique".
- On choisit l'échelle  carreau(x) = 2

- On règle le repère  de la manière suivante :

Définir le repère

Axe des abscisses (X)

Origine de l'axe : 0,57

Unité de graduation : 0,02

Longueur de l'unité (cm) : 1,0 cm

Distance entre l'axe et le bord supérieur du dessin : 6,5 cm

Nom de l'axe : X

Nombre maximal de chiffres significatifs pour les graduations : 4

☐ Échelle logarithmique Longueur du module : 5,0 cm

Pour information : X minimum : -9 X maximum : 9

Axe des ordonnées (Y)

Origine de l'axe : 0

Unité de graduation : 2

Longueur de l'unité (cm) : 1,0 cm

Distance entre l'axe et le bord gauche du dessin : 9,0 cm

Nom de l'axe : Y

Nombre maximal de chiffres significatifs pour les graduations : 4

☐ Échelle logarithmique Longueur du module : 5,0 cm

Pour information : Y minimum : -13 Y maximum : 13

Grille du repère

☐ Aucune grille

☐ Petites croix

☒ Pointillés fins

☐ Pointillés moyens

☐ Papier millimétré

☐ Petits carreaux

☐ Petits tirets Longueur des tirets : 1,0 mm

☐ Papier pointé Diamètre des points : 0,3 mm

Couleur de la grille... Couleur du fond ...

Autres options

☒ Axes visibles

☐ Graduation basée sur les petits carreaux

☐ Graduations complètes ☐ Aucune graduation

☒ Graduations transparentes ☐ Graduations opaques

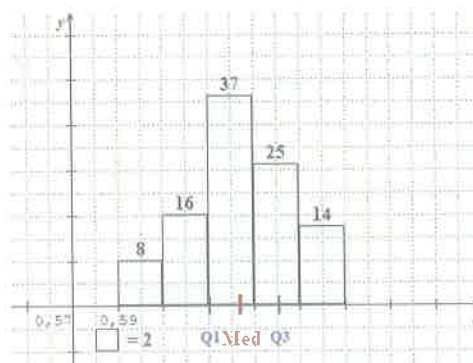
Couleur des axes : 

Police utilisée pour les graduations : Courier New - 10

Taille des petits carreaux (en mm) : 5

Annuler OK

- On obtient le graphique suivant :



Remarque :

Les valeurs des quartiles et de la médiane sont différentes des précédentes car les calculs à la machine sont effectués avec les centres, alors qu'avec un logiciel on suppose une répartition uniforme des effectifs dans chaque classe.

Comment représenter une série statistique à deux variables et déterminer le point moyen du nuage avec un logiciel ou une calculatrice graphique ?

On utilise ici le logiciel Sine Qua Non ou une calculatrice (Casio ou TI).

Exemple.

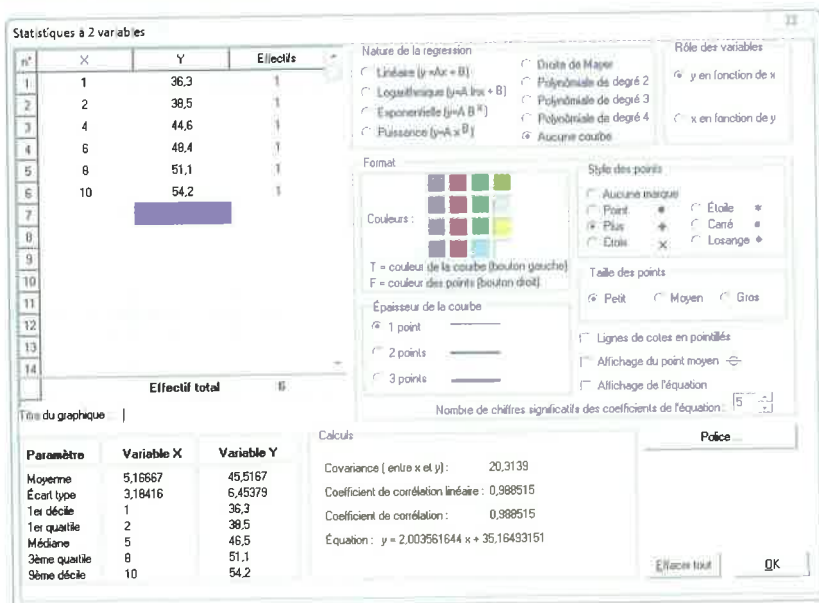
Une entreprise a relevé le coût total de production mensuel (en k€), noté y , en fonction de la production x (en tonnes).

Production x (en tonnes)	1	2	4	6	8	10
Coût total y (en k€)	36,3	38,5	44,6	48,4	51,1	54,2

1. Représenter le nuage de points $M_i(x_i; y_i)$ dans un repère orthogonal.
2. Déterminer les coordonnées du point moyen G de la série.

Avec le logiciel Sine Qua Non

- On sélectionne l'icône  ou on sélectionne "Série statistique double" dans l'onglet "Définir".
- On complète le tableau de valeurs ;
- On sélectionne "Aucune courbe".



Statistiques à 2 variables

n°	X	Y	Effectifs
1	1	36,3	1
2	2	38,5	1
3	4	44,6	1
4	6	48,4	1
5	8	51,1	1
6	10	54,2	1

Effectif total : 6

Nature de la régression

- ☐ Linéaire ($y = Ax + B$)
- ☐ Logarithmique ($y = A \ln(x + B)$)
- ☐ Exponentielle ($y = A B^x$)
- ☐ Puissance ($y = A x^B$)
- ☐ Droite de Mayer
- ☐ Polynôme de degré 2
- ☐ Polynôme de degré 3
- ☐ Polynôme de degré 4
- ☒ Aucune courbe

Rôle des variables

- ☒ y en fonction de x
- ☐ x en fonction de y

Format

Couleurs : 

T = couleur de la courbe (bouton gauche)
F = couleur des points (bouton droit)

Épaisseur de la courbe

- ☒ 1 point
- ☐ 2 points
- ☐ 3 points

Style des points

- ☐ Aucune marque
- ☐ Point
- ☒ Plus
- ☐ Croix
- ☐ Étoile
- ☐ Carré
- ☐ Losange

Taille des points

- ☒ Petit
- ☐ Moyen
- ☐ Gros

☐ Lignes de cotés en pointillés

☐ Affichage du point moyen

☐ Affichage de l'équation

Nombre de chiffres significatifs des coefficients de l'équation : 5

Calculs

Covariance (entre x et y) : 20,3139

Coefficient de corrélation linéaire : 0,988515

Coefficient de corrélation : 0,988515

Équation : $y = 2,003561644 x + 35,16493151$

Paramètres

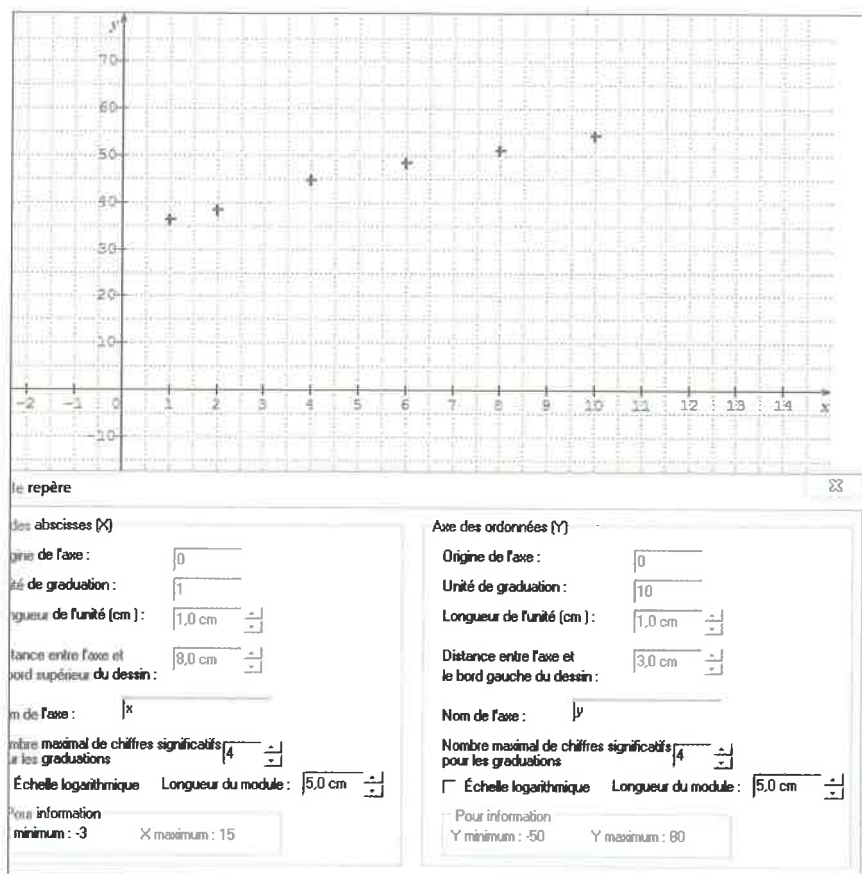
Paramètre	Variable X	Variable Y
Moyenne	5,16667	45,5167
Écart type	3,18416	6,45379
1er décile	1	36,3
2e quantile	2	38,5
Médiane	5	46,5
3ème quantile	8	51,1
5ème décile	10	54,2

Titre du graphique : |

Effacer tout OK



- On règle le repère  et on obtient le nuage de points demandé.



Le point moyen G a pour coordonnées $G(\bar{X}; \bar{Y})$, soit $G(5,17; 45,52)$.

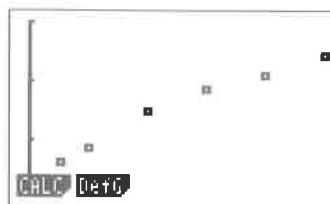
Avec une calculatrice Casio Graph 35+

- Dans **MENU** **STATS** **EXE**, on sélectionne ► en tapant **F6**, **DEL-A** avec **F4**, **YES** avec **EXE**.

On entre les valeurs x_i dans List 1, les valeurs y_i dans List 2.

- On sélectionne ► par **F6** puis **GRAPH** par **F1**, puis on choisit **GPH1** avec **F1**.

On obtient le nuage de points.





• Pour obtenir les coordonnées de G taper **EXIT** 2 fois.

Sélectionner **CALC** avec **F2** puis **Set** avec **F6**.

Sur **2VarX-List**, on sélectionne List1 ;

sur **2VarY-List**, on sélectionne List2 ; **EXE**.

F2 pour **2VAR**.

On lit $\bar{x} = 5,166\dots$, puis $\bar{y} = 45,516\dots$

Avec une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

• On tape **Stats** puis on sélectionne **4:Effliste**.

On tape **2nde** **1** , **2nde** **2** (pour L1, L2) puis **entrer**

(on a effacé les listes précédentes.)

• On tape **Stats** puis on sélectionne **1:Edit** **entrer**.

On entre les valeurs x_i dans L1, les valeurs y_i dans L2.

• On tape **2nde** **f(x)** pour graph stats puis **1**.

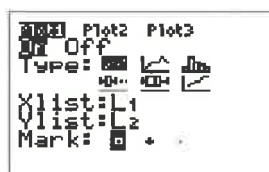
• On sélectionne sur l'écran ci-dessous :

- On ,

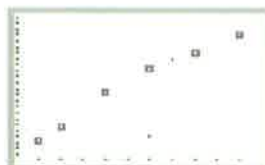
- le type de représentation,

- L1 pour ListeX et L2 pour ListeY,

- le type de marque.



• On tape **ZOOM** **9** et on obtient le nuage de points.



• Pour obtenir les coordonnées de G :

on tape **Stats**, on sélectionne **CALC** puis **2: Stats2Var**

et on tape **2nde** **1** , **2nde** **2** **entrer**.

On lit $\bar{x} = 5,166\dots$, $\bar{y} = 45,516\dots$

Fiche méthode 27

Comment réaliser un ajustement affine par la méthode des moindres carrés avec une calculatrice ou un logiciel ?

On utilise ici le logiciel Sine Qua Non ou une calculatrice (Casio ou TI).

Exemple.

Une entreprise a relevé le coût total de production mensuel (en k€), noté y , en fonction de la production x (en tonnes).

Production x (en tonnes)	1	2	4	6	8	10
Coût total y (en k€)	36,3	38,5	44,6	48,4	51,1	54,2

1. Déterminer le coefficient de corrélation de la série.
2. Donner une équation de la droite D , droite de régression de y en x obtenue par la méthode des moindres carrés.
3. Estimer à l'aide de cette droite le coût total correspondant à une production de 12 tonnes.

Avec une calculatrice Casio Graph 35+

- On tape **MENU** **STAT** **EXE**.
 - On efface les listes précédentes en sélectionnant **►** par **F6**, **DEL-A** par **F4** et **YES** par **F1**.
 - On entre les x_i dans List 1, les y_i dans List 2.
 - On sélectionne **►** par **F6** puis **CALC** par **F2** et **Set** par **F6**.
- Sur la ligne **2VarXList**, on sélectionne List1 ;
 sur la ligne **2VarYList**, on sélectionne List2 ;
 sur la ligne **2VarFreq**, on sélectionne 1 puis **EXE**.
- On obtient les résultats en sélectionnant **REG** par **F3** puis **X** par **F1** et **ax+b** par **F1** :

```
LinearReg(ax+b)
a =2.00356164
b =35.1649315
r =0.98851473
r²=0.97716137
MSe=1.42689041
y=ax+b
```

Remarque :

Pour obtenir une équation de la droite de régression de x en y ,

- sur la ligne **2VarXList**, on remplace List1 par List2 ;
- et sur la ligne **2VarYList**, on remplace List2 par List1 ;
- et on obtient a' et b' de l'équation $x = a'y + b'$.



► ► ►

Avec une calculatrice TI 82 stats.fr ou 83 Plus

• On tape **stats** et on sélectionne **4 : Effliste** **2nde** **1** , **2nde** **2** **entrer** pour supprimer les listes précédentes.

On tape **stats** , on sélectionne **1 : Edite** **entrer** .

• On entre les x_i dans L1, les y_i dans L2.

On tape **stats** , on sélectionne **CALC** . On sélectionne **4 : Reglin (ax + b)** .

• On entre L1, L2 avec **2nde** **1** , **2nde** **2** **entrer** .

Cela donne le résultat :

```
LinReg
y=ax+b
a=2.003561644
b=35.16493151
```

si r^2 et r ne sont pas affichés, on tape **2nde** **0** et on sélectionne **CorrelAff** dans la liste.

Remarque :

Pour obtenir une équation de la droite de régression de x en y ,

Sélectionner **4 : Reglin (ax + b)** , taper **2nde** **2** , **2nde** **1** pour L2, L1.

On obtient les coefficients a' et b' de l'équation $x = a'y + b'$.

De cette manière, on trouve les résultats suivants :

1. Le coefficient de corrélation est $r = 0,988515$.

r est proche de 1, l'ajustement affine est justifié.

2. La droite D de régression de y en x a pour équation :

$$y = 2x + 35,16.$$

3. Pour une production de 12 tonnes, on peut estimer que :

$$y = 2 \times 12 + 35,16 \text{ soit } y = 59,16.$$

Avec le logiciel Sine Qua Non

• On sélectionne l'icône  ou on sélectionne "Série statistique double" dans l'onglet "Définir".

• On complète le tableau de valeurs.

• Dans "Nature de la régression", on choisit "Linéaire ($y = Ax + B$)".

• Dans "Rôle des variables", on choisit "y en fonction de x".

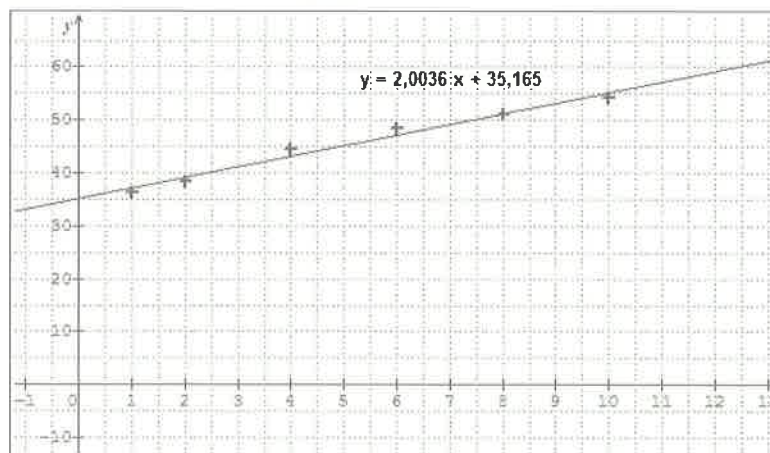




• On lit les résultats dans "Calculs" :

$r = 0,988515$.

D a pour équation : $y = 2,00 \dots x + 35,16$



Remarque :

Pour obtenir une équation de la droite de régression de x en y, il suffit de sélectionner "x en fonction de y" dans "Rôle des variables".